



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de ingeniería Mecánica y Eléctrica

Base de datos

Tarea 1

Integrantes	Matricula
Leonardo Davila Gongora	2145945
Pedro Azael Flores Martínez	2004507
Edgar Daniel del Ángel Hernández	2094613
Ruben Antonio Herrera Rodriguez	2149174
Sergio Humberto Roman Puente	2099682

Semestre: Agosto-Diciembre

Descripción general del problema

Pensamos en una heladería la cual vende productos como pueden ser paletas de nieve, conos, troles, etc. Cada venta puede incluir uno o varios productos, por lo que es necesario llevar un registro claro de qué se vendió y en qué cantidad.

Además del control de ventas le agregaremos un inventario de insumos (vasos, conos, servilletas, sabores de helado, etc.) para evitar quedarse sin material y poder planear mejor sus compras.

Decidimos diseñar una base de datos que permita registrar proveedores, productos, insumos, ventas y el detalle de cada venta, de manera que la información esté organizada y sea fácil de consultar para apoyar la administración del negocio.

Identificación de entidades

1. Producto: Representa cada uno de los artículos que la heladería ofrece a la venta (nieves, paletas, troles, etc.).
2. Proveedor: Representa a las personas o negocios que suministran los insumos utilizados en la heladería.
3. Insumo: Representa la materia prima que se usa en el negocio (vasos, conos, servilletas, sabores de helado, etc.) y que deben controlarse en inventario.
4. Venta: Representa cada transacción realizada en el negocio, registrando la fecha y el total vendido.
5. DetalleVenta: Representa los productos específicos y las cantidades incluidas en cada venta.
6. Receta: Representa la creación del producto ejemplo para hacer un cono seria “sabor de helado + cono”.

Definición de atributos, clases y dominios

Producto		
Atributo	Clave	Dominio
Idproducto	PK	Entero
nombre	-	Texto
categoría	-	Texto
precio	-	Decimal
estado	-	Booleano

Proveedor		
Atributo	Clave	Dominio
Idproveedor	PK	Entero
nombre	-	Texto
telefono	-	Texto
correo	-	Texto
direccion	-	Texto

Insumo		
Atributo	Clave	Dominio
Idinsumo	PK	Entero
nombre	-	Texto
unidad_medida	-	Texto
stock_actual	-	Decimal
stock_minimo	-	Decimal
costo_unitario	-	Decimal
Idproveedor	FK	Entero

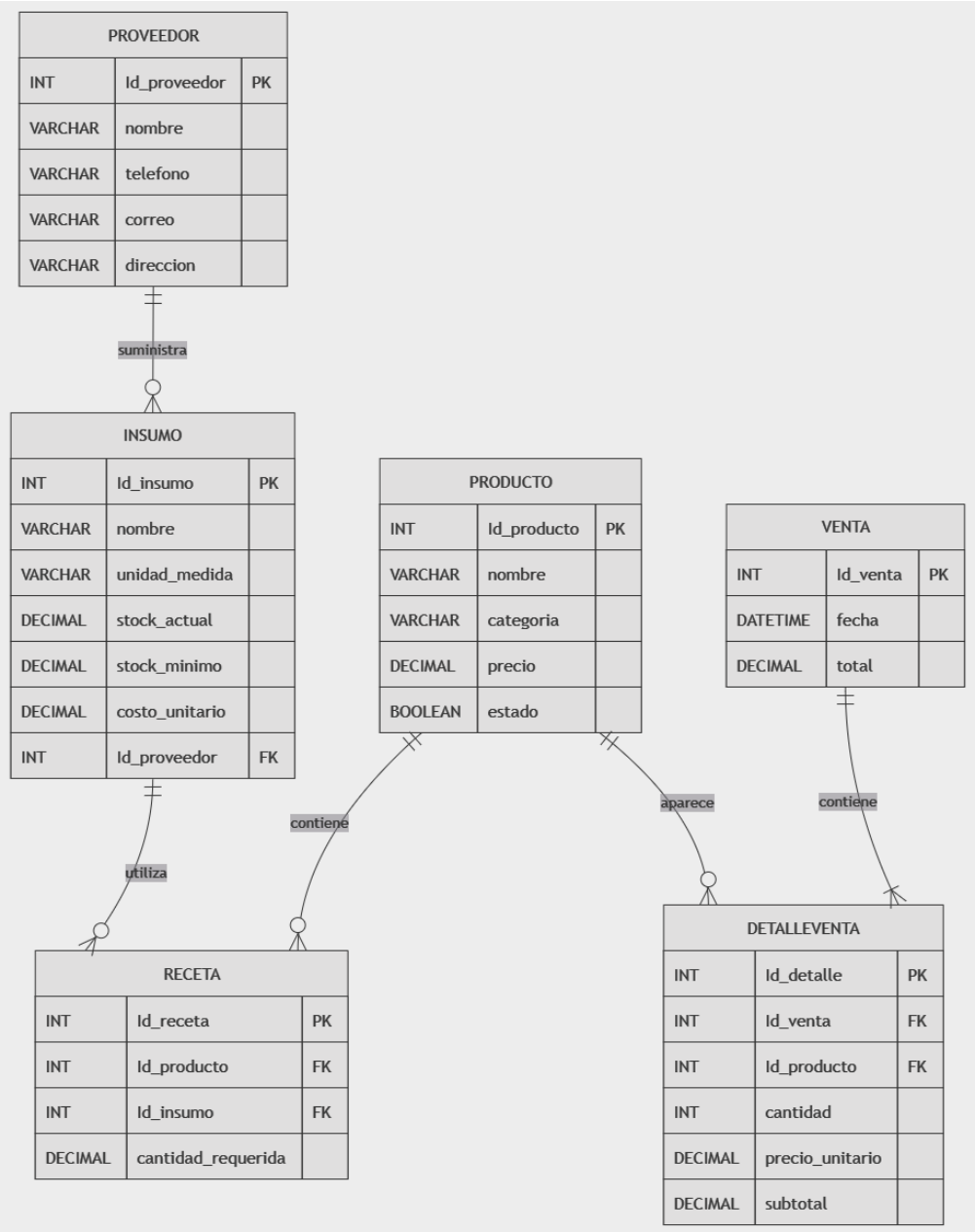
Receta		
Atributo	Clave	Dominio
Idreceta	PK	Entero
Idproducto	FK	Entero
Idinsumo	FK	Entero
cantidad_requerida	-	Decimal

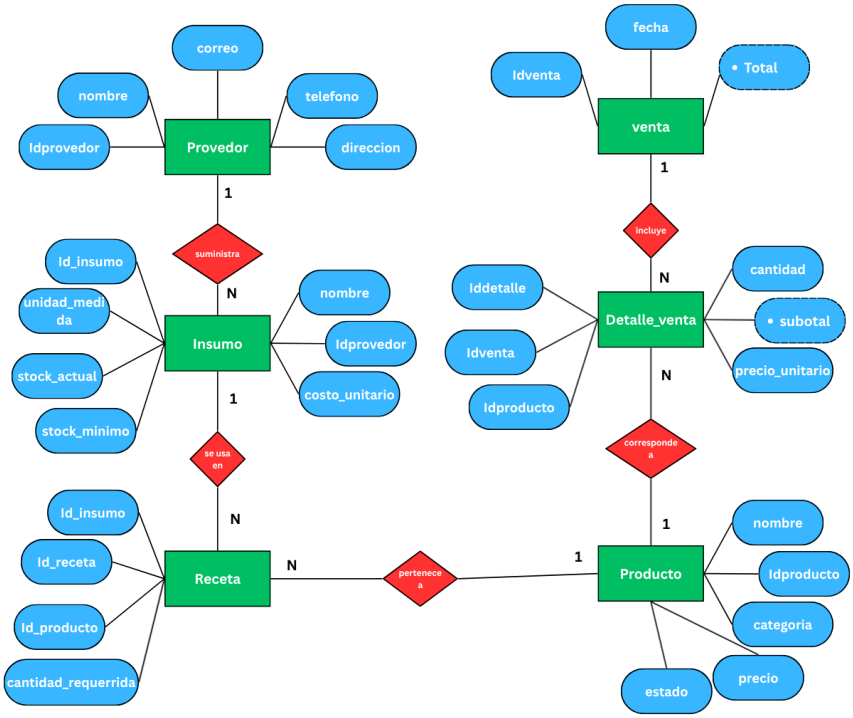
Venta		
Atributo	Clave	Dominio
Idventa	PK	Entero
fecha	-	Datetime
total	-	Boolean

DetalleVenta		
Atributo	Clave	Dominio
Iddetalle	PK	Entero
Idventa	FK	Entero
Idproducto	FK	Entero
cantidad	-	Entero
precio_unitario	-	Decimal

subtotal	-	Decimal

Diagramas Entidad Relación




correo
nombre
telefono
Idprovedor
Provedor
direccion
1
suministra
N
Id_insumo
unidad_medida
stock_actual
stock_minimo
Insumo
nombre
Idprovedor
costo_unitario
1
se usa en
N
Id_insumo
Id_receta
Id_producto
cantidad_requerrida
Receta
N
pertenece a
1
fecha
Idventa
Total
venta
1
incluye
N
Iddetalle
Idventa
Idproducto
Detalle_venta
cantidad
subotal
precio_unitario
N
corresponde a
1
nombre
Idproducto
categoria
precio
estado
Producto